



UnB - FCTE
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia



conhecimento em movimento
sociedade em transformação

GRUPO 11

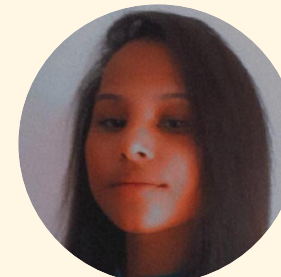
SUMARIZAÇÃO

REVIEWS DE JOGOS



JOÃO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA

221022337



KAROLINE LUZ DA CONCEIÇÃO

222006267



MARCELO ADRIAN

202016909



ANA VICTÓRIA

222022046



LEONARDO RODRIGUES

211062105



PROBLEMA E OBJETIVO

Na Steam existem muitas reviews, muitas delas longas ou repetitivas, o que dificulta entender rapidamente a opinião geral dos jogadores.

Então o nosso algoritmo analisa e sumariza reviews da plataforma

Esse resumo é extrativo, ou seja, formado por frases reais retiradas das próprias reviews.



Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia

UnB - FCTE



**conhecimento em movimento
sociedade em transformação**

PROBLEMA E OBJETIVO

Nossa solução foi usar PLN (Processamento de Linguagem Natural) para processar os textos e grafos para identificar quais frases são mais importantes.

Reviews da Steam → Análise das opiniões → Resumo automático

COMO O SISTEMA FUNCIONA

O sistema utiliza conceitos de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para analisar avaliações de jogos da Steam e gerar resumos automáticos.

Ferramentas utilizadas:

- spaCy: tokenização, remoção de stopwords e lematização
- PageRank: algoritmo de grafos para ranquear as frases mais relevantes

OBS: As colunas desnecessárias foram removidas (timestamp, votes_up, votes_funny, etc.). Apenas as essenciais foram mantidas: recommendation_id, app_id, game e review.



CSV LEITURA DO ARQUIVO CSV

O sistema lê um arquivo CSV chamado `steam_reviews.csv` contendo avaliações de jogos da Steam.

As colunas principais são: `recommendation_id`, `app_id`, `game` e `review`.

rec_id	app_id	game	review
141544371	10	Counter-Strike 2	Graficos incríveis e iluminação realista.
134587864	289650	Assassin's Creed Unity	A história é envolvente mas o final decepciona.
564512364	1245620	Elden Ring	Travando muito, otimização péssima.
994552864	413150	Stardew Valley	Gameplay viciante, não consigo parar de jogar.

Cada review será dividida em frases individuais na próxima etapa.

Frases

TRATAMENTO DE DADOS

Foi realizado um tratamento da tabela CSV para o pre-processamento dos dados.

Critérios aplicados:

- 1. Remoção de copia e cola** — reviews duplicadas ou copiadas foram eliminadas
- 2. Excesso de emojis** — reviews com muitos emojis foram removidas
- 3. Palavras curtas** — frases com menos de 5 palavras foram descartadas
- 4. Diminuir chance de checkboxes** — padrões de marcação automática filtrados
- 5. Mínimo de 10 avaliações por jogo** — jogos com menos de 10 reviews foram excluídos

Resultado: dataSet limpo com reviews relevantes, em português, prontas para a etapa de separação em frases.



Pré-
processamento

PRÉ-PROCESSAMENTO

Utilizamos o spaCy (biblioteca de PLN) para preparar as frases antes de calcular a similaridade entre elas.

Etapas:

- **Tokenização** — separa o texto em palavras individuais (tokens)

Ex: "Gráficos incríveis" -> ["graficos", "incriveis"]

- **Remoção de stopwords** — elimina palavras comuns sem valor semântico

Ex: "o jogo tem graficos" -> ["jogo", "graficos"]

- **Lematização** — reduz palavras a sua forma base (trata conjugações verbais como uma so)

Ex: "jogando", "jogou", "jogava" -> "jogar"

- **Remoção de frases muito curtas ou repetidas** — filtra ruído

Ex: "bom" (muito curta, descartada) | frases duplicadas são removidas

Isso garante que apenas o conteúdo relevante seja comparado no grafo.

Grafo

CONSTRUÇÃO DO GRAFO

Cada frase vira um **no (vértice)** do grafo.

A **aresta** conecta frases com palavras em comum.

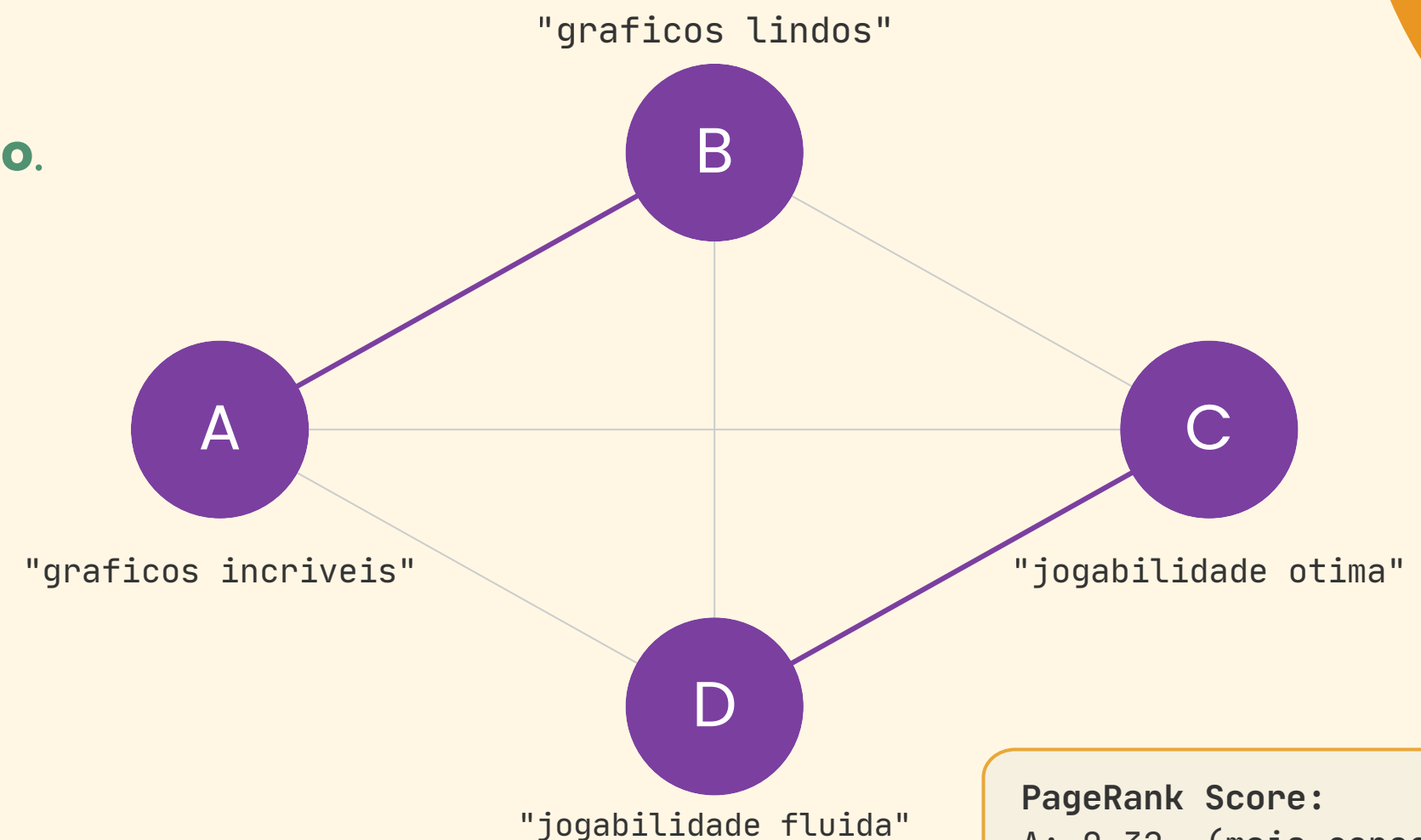
Quanto mais palavras compartilhadas, maior o **peso**.

Ex: A "graficos incríveis" e B "graficos lindos"
compartilham "graficos" -> conexão forte

Ex: C "jogabilidade ótima" e D "jogabilidade fluida"
compartilham "jogabilidade" -> conexão forte

--- Conexão forte (palavras em comum)

--- Conexão fraca (pouca similaridade)

**PageRank Score:**

A: 0.32 (mais conectado)

B: 0.28

C: 0.22

D: 0.18



Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia

UnB - FCTE



conhecimento em movimento
sociedade em transformação

PAGE RANK/TEXT RANK

- Cada review é transformada em vetor semântico com spaCy.
- A similaridade entre reviews é calculada por cosseno.
- Reviews com similaridade acima de 0.3 viram conexões no grafo.
- A matriz de transição é construída manualmente.
- O PageRank usa $d = 0.85$, tolerância $1e-6$ e até 100 iterações.
- O score final indica o quanto uma review é central em relação às outras.

```
terminal - reviews_output.py

=====
INSPEÇÃO DO PAGERANK
=====

appId: 10
Total de reviews: 6
  Posição 1: score=0.189235
    Texto (150 chars): Um dos melhores jogos, se não o melhor de todos os tempos ... Quem nunca jogou este jogo em uma Lan House não sabe o que era diversão. Jogo até hoje e
  Posição 2: score=0.183684
    Texto (150 chars): Ótimo jogo, me traz boas lembranças. Lembro do meu Pai jogando esse belissimo jogo... Foi por conta de vê-lo jogando que eu comecei a jogar jogos do Cô.
  Posição 3: score=0.166667
    Texto (150 chars): Tenho 99% de certeza de que ninguém lê as críticas, então direi que sou gay...
  ... e mais 3 reviews.

appId: 228
Total de reviews: 7
  Posição 1: score=0.169155
    Texto (150 chars): Melhor jogo já criado, e isso não é exagero.... Antes de Portal, CS: GO e Left 4 Dead, a Valve, minha empresa de games preferida já havia lançado o se..
  Posição 2: score=0.136185
    Texto (150 chars): [h1]Esse jogo não é uma pérola e sim uma obra de arte[/h1] Half life 2 ou [strike]Half latfe[/strike] e um jogo bom pra cacete que às vezes divide o.
  Posição 3: score=0.105899
    Texto (150 chars): jogo de 2004 que tem gráficos melhores que de free fire kkkjjjk...
  ... e mais 4 reviews.

appId: 240
Total de reviews: 5
  Posição 1: score=0.232611
    Texto (150 chars): Maravilha de jogo! Vou mencionar algumas coisas : Monitor de tubo e cpu aberta com ventilador apontado para a lateral do gabinete para tentar evitar ..
  Posição 2: score=0.220480
    Texto (150 chars): [h1]COUNTER-STRIKE: SOURCE... A Continuação de um clássico[/h1] Produzido pela [b]Valve Software[/b] e lançado oficialmente em 7 de outubro de 2004,...
  Posição 3: score=0.124579
    Texto (150 chars): Counter-Strike: Source é mais um ótimo jogo na franquia Counter-Strike. Apesar de ser um jogo velho ainda possui gráficos agradáveis, ótima jogabilida..
  ... e mais 2 reviews.
```



ESCOLHA DAS FRASES MAIS RELEVANTES

- As reviews são percorridas em ordem decrescente de score PageRank.
- A primeira candidata com maior score é aceita.
- Cada próxima candidata é comparada com as já escolhidas.
- Se a similaridade for maior ou igual a 0.8, ela é descartada.
- A quantidade selecionada depende do volume de reviews:
 - até 10 reviews: seleciona 1;
 - até 25 reviews: seleciona 3;
 - acima de 25 reviews: seleciona 5.

```
17 def selecionar_reviews_distintas(  
37  
38     Retorno:  
39         dict com o mesmo formato de pagerank_resultado, porém apenas com as reviews selecionadas.  
39     """  
41     # Define politica padrão se nenhuma for passada  
42     if politica_k is None:  
43         politica_k = [(10, 1), (25, 3), (float("inf"), 5)]  
44  
45     melhores = {}  
47  
48     # Itera sobre cada jogo com barra de progresso  
48     for appid, ranking in tqdm(pagerank_resultado.items(), desc="Seleção de reviews distintas"):  
49         # Lista completa de itens (com vetores) para este jogo  
50         lista_completa = reviews_por_jogo.get(appid, [])  
51         # Mapeia indice do item para vetor (aceso rápido)  
52         idx_para_vetor = {item["index"]: item["vector"] for item in lista_completa}  
53  
54         N = len(ranking)  
55         # Determina o número k de reviews a selecionar segundo a politica  
56         k = 1 # fallback mínimo  
57         for limite, quantidade in politica_k:  
58             if N <= limite:  
59                 k = quantidade  
60                 break  
61  
62         selecionadas = []
```

```
17 def selecionar_reviews_distintas(  
37  
38     Retorno:  
39         dict com o mesmo formato de pagerank_resultado, porém apenas com as reviews selecionadas.  
39     """  
41     # Define politica padrão se nenhuma for passada  
42     if politica_k is None:  
43         politica_k = [(10, 1), (25, 3), (float("inf"), 5)]  
44  
45     melhores = {}  
47  
48     # Itera sobre cada jogo com barra de progresso  
48     for appid, ranking in tqdm(pagerank_resultado.items(), desc="Seleção de reviews distintas"):  
49         # Lista completa de itens (com vetores) para este jogo  
50         lista_completa = reviews_por_jogo.get(appid, [])  
51         # Mapeia indice do item para vetor (aceso rápido)  
52         idx_para_vetor = {item["index"]: item["vector"] for item in lista_completa}  
53  
54         N = len(ranking)  
55         # Determina o número k de reviews a selecionar segundo a politica  
56         k = 1 # fallback mínimo  
57         for limite, quantidade in politica_k:  
58             if N <= limite:  
59                 k = quantidade  
60                 break  
61  
62         selecionadas = []
```




RESUMO GERADO

- O resumo final é salvo em formato JSON.
- Cada entrada contém appid, nome do jogo e top_reviews.
- Cada review selecionada mantém o texto original e o score PageRank.
- O resultado atual possui 131 jogos e 698 reviews selecionadas.
- Exemplo: para Portal 2, a review selecionada teve score aproximado de 0.127.

```
reviews_resumidas.json

{
  "appId": 584640,
  "game": "SUPER CHICKEN JUMPER",
  "top_reviews": [
    {
      "review": "O Dark Souls dos jogos de pinto sinceramente achei o jogo muito bom, mas com tudo ele tem sim defeitos irritantes como: a hitbox do pinto e uma merda, vc vai morrer sem nem encostar no obstaculo, os pássaros são mais difíceis que qualquer outro boss do jogo, sinceramente é muito irritante e chato usar o mesmo inimigo em todas as fases, ao menos tem um descanso desses merdas na fase lunar -falando sobre a fase lunar, as balas dos aliens que atravessam os obstaculos sao irritantes, não estou falando que deve mudar isso, o jogo esta bem facil, com duas horas vc ja deve conseguir passar de todas as fases - a fase dos sapos são chatas, não sei quem teve a ideia de botar arvores passando na frente da tela mas quero que essa pessoa bata o dedo mindinho na quina da mesa bem não vou falar apenas pontos negativos, aqui vai alguns pontos positivos: - o jogo e bem leve, meu pc esta com um problema de memoria que esta limitando muito o meu fps então jogar algo que rode nesse tijolo e muito satisfatorio -apesar dos meus varios ataques de raiva e varias ameaças de morte contra o desenvolvedor deste jogo e contra o meu pc eu me diverti muito jogando -bem, isso não e um ponto positivo, esta mal para uma falha mas eu recomendo isso a todos, deixe seu pc o mais lagado possivel, assim o jogo rodara em slowmotion e vc sera livre para passar até da fase mais difícil hehehe bem, para terminar, eu queria falar que ninguem precisa levar nada do que eu falei a serio, o jogo esta praticamente perfeito, só falta melhorar: hitbox, desenhos de cenarios, alguns bugs (se vc tentar pular assim que o jogo inicia e bem possivel que vc fique preso no chão) e tbm diminuir o numero de pássaros (serio) resumo da minha review: achei esse jogo 100 camadas de delicia (sim a manteiga), tbm achei que aquela faca estava a mil graus celcius pois ela corta tudo e por fim achei a mãe da presidente muito gostosa",
      "score": 0.0467497250900371314
    },
    {
      "review": "Cara, 5 anos esperando esse jogo. Vale MUITO a pena. Arte sensacional, jogabilidade incrível, música muito boa, e o melhor, FRENETICO PRA CARALHO. Nada menos que eu esperava, e super barato. O criador sem dúvidas fez colocando a paixão no jogo, e isso só demonstra a dedicação que dá pra ver no jogo. Sensacional.",
      "score": 0.04515852583461418
    }
  ]
}
```


ANÁLISE DOS RESULTADOS

- Dataset original: 15.092 reviews.
- Dataset após limpeza: 4reviews.
- Aproximadamente 81,88% das reviews foram removidas por filtros de qualidade.
- O sistema remove reviews vazias, duplicadas, muito curtas, com arte ASCII, excesso de símbolos, templates e copypastas.
- O resultado varia conforme dois parâmetros principais:
- limiar do grafo: 0.3;
- limiar de redundância: 0.8.

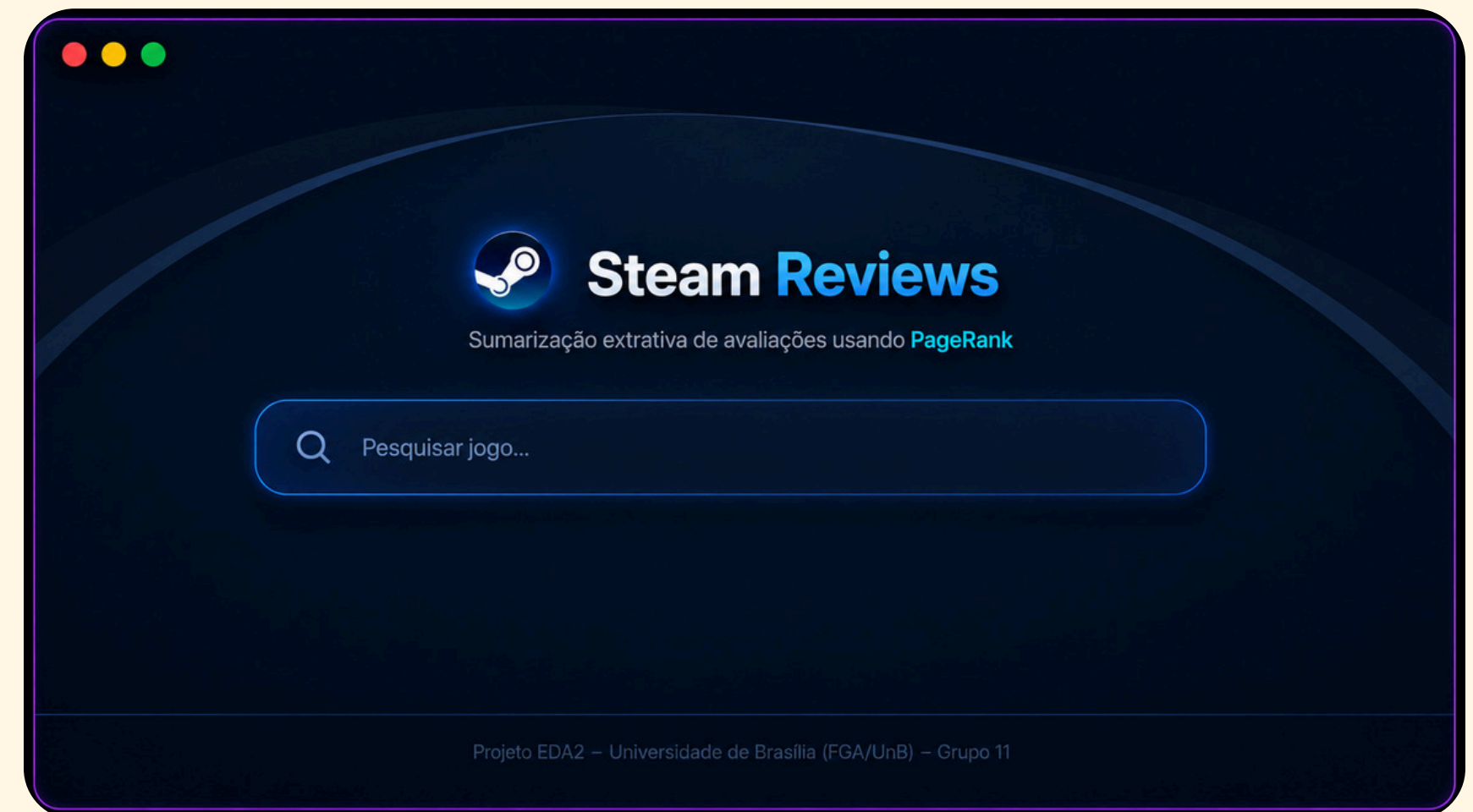
dataset_steamreview_ptbr.csv		
recommendationid	appid	game
15090	95880336	Police Simulator: Patrol Officers
15091	94033214	Police Simulator: Patrol Officers
15092	93977721	Police Simulator: Patrol Officers
15093		

dataset_steamreview_limpo.csv				
recommendationid	appid	appid	game	
4748	132534081	990080	Hogwarts Legacy	É um joguinho ok, nada demais, é divertido, mas não tudo o que tem a te oferecer. Sou fã de HP então a singleplayer, eu com certeza jogaria muito mais, mas seria que aparentemente o jogo não foi feito para rodar de boa, mantendo 60 FPS? Mesmo no médio, sinto vendo reclamações de pessoas com placas boas tendo quedas de FPS em determinadas áreas. Precisei até dar uma olhada nos requisitos recomendados e você use o método de reembolso da Steam se não estiver OTIMIZADO! Então não recomendo por enquanto este jogo, achei que eles acertaram na história, muito lindo que eu achei tudo maravilhosos, mas pegam pesado consigam jogar normalmente. Quando otimizar, ou que vale a pena esperar até estar melhor otimizado.
4749	132534030	990080	Hogwarts Legacy	RASTA TABACA NA VARA VAI SE FUDE!
4750	132532337	990080	Hogwarts Legacy	O jogo traz uma história profunda e cativante, com começo, A ambientação é muito bem feita e, apesar de algumas quedas de FPS, a imersão e a sensação de limitação da própria lore. A desenvolvedora conseguiu ficar muito atrás do The Witcher 3, mas ainda assim marcantes quantos os do RDR2. É um jogo que vale a escola, mas são legais. Não acho que seja perfeito, satisfeito como meus amigos e recomendo a qualquer candidato ao GOTY 2023.
4751	149092243	990080	Hogwarts Legacy	Esse jogo da varinha é muito viciante! Já estou adorando ter meus bichinhos lendários. Já joguei 25 horas de jogo sinto que ainda tenho muito mais personagens, sabe? Mas é bem divertido! Quando você pega na vassoura da um acelero gostoso, grossa e veloz! Recomendo!
4752				



INTERFACE DE BUSCA

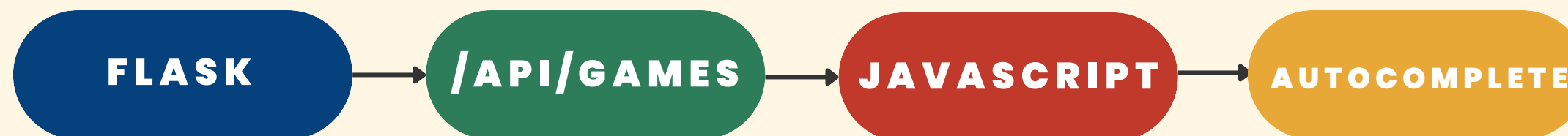
- O frontend foi desenvolvido com HTML, CSS, JavaScript e Flask.
- A tela inicial apresenta uma barra de pesquisa para o usuário buscar jogos da Steam e visualizar os resumos gerados pelo backend.





BUSCA COM AUTOCOMPLETE

- O JavaScript captura o texto digitado pelo usuário e filtra dinamicamente os jogos disponíveis.
- As sugestões aparecem em tempo real com o nome do jogo e seu AppID.





Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia

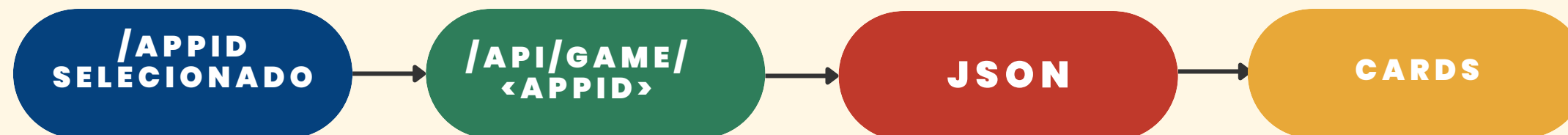
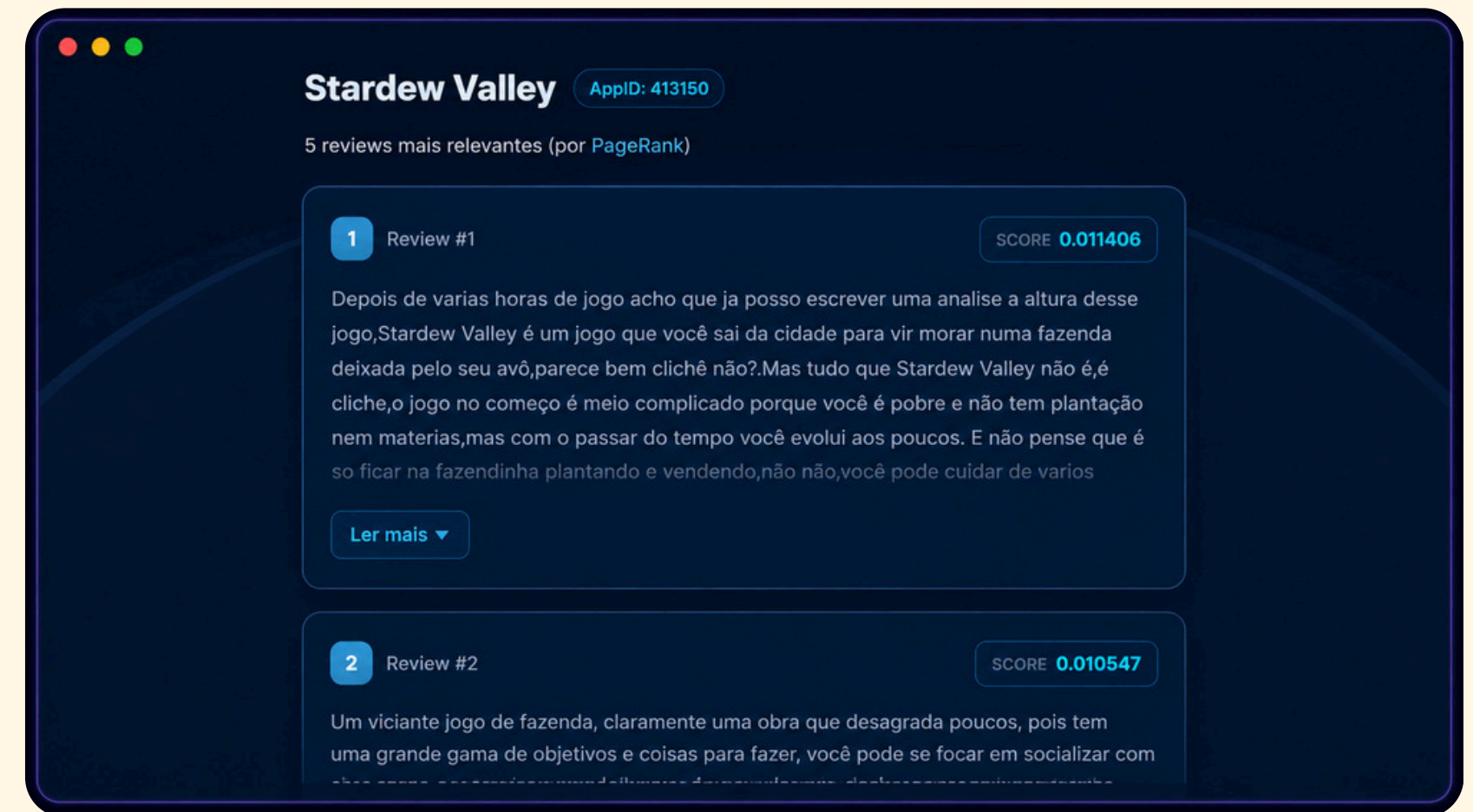
UnB - FCTE



conhecimento em movimento
sociedade em transformação

EXIBIÇÃO DAS REVIEWS

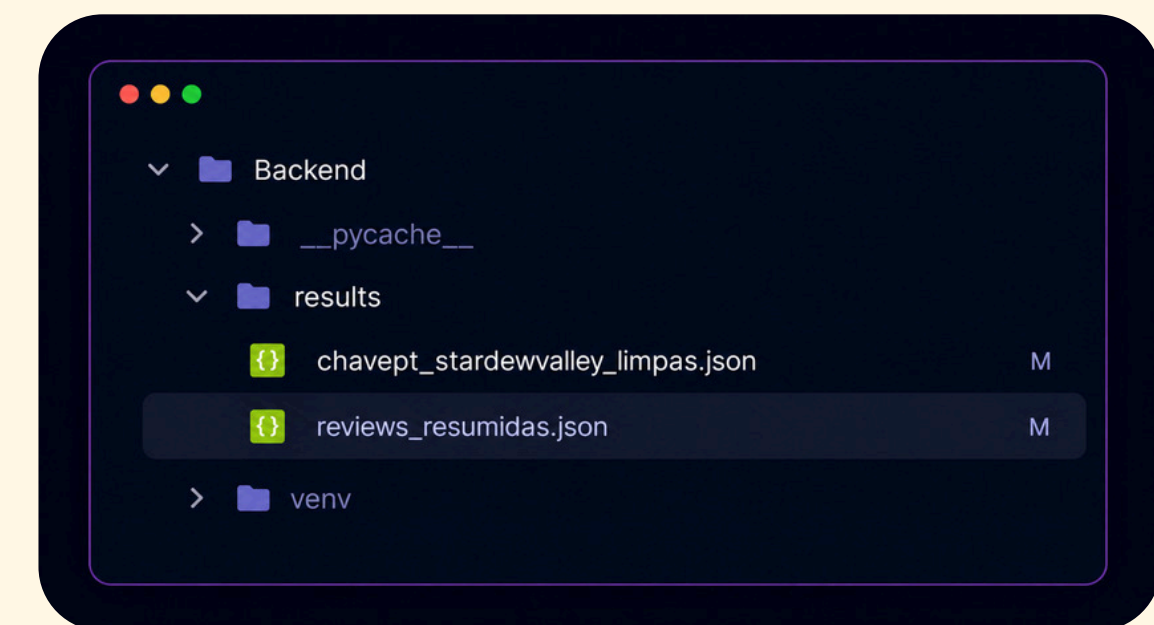
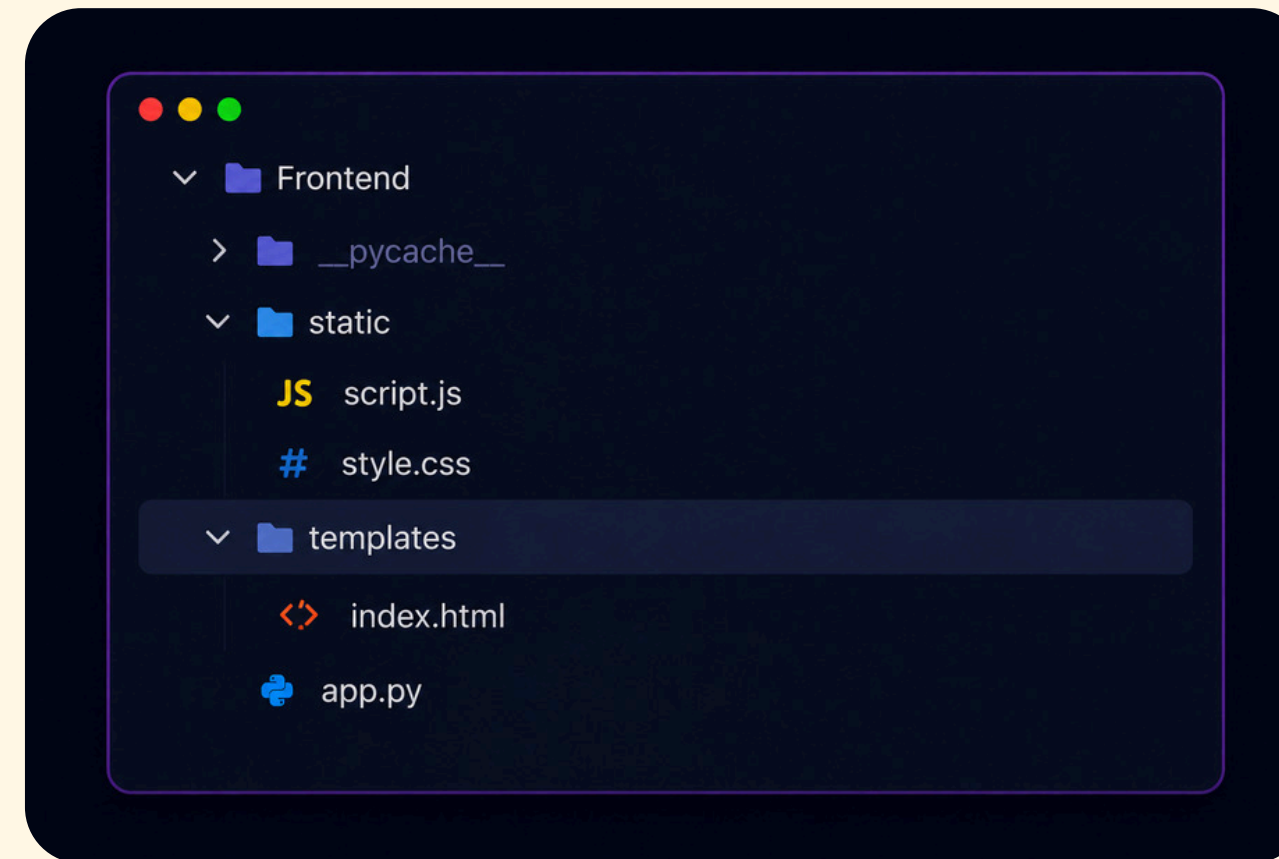
Ao selecionar um jogo, o frontend consulta o backend pelo AppID e exibe as reviews mais relevantes, seus rankings e os scores calculados pelo PageRank.





TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **Python + Flask:** servidor web e rotas da API.
- **HTML:** estrutura da página.
- **CSS:** estilização visual da interface.
- **JavaScript:** busca, autocomplete, requisições assíncronas e renderização dos resultados.
- **JSON:** formato usado para transportar os resumos gerados pelo backend.





UnB - FCTE

Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia



conhecimento em movimento
sociedade em transformação

Obrigada pela atenção!